AENK4L0B.book Page 105 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch điều khiển bộ chấp hành bướm ga** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" của ECM và giắc cắm bộ thân bướm ga điện. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm "C01" và "E01" và giắc cắm bộ thân bướm ga điện có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của mạch "A1" và "A2": dưới 1 Ω • Điện trở giữa từng mạch "A1" và "A2" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A1" và cực khác tại giắc cắm bộ thân bướm ga điện: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A2" và cực khác tại giắc cắm bộ thân bướm ga điện: vô cực • Điện áp các mạch "A1" và "A2": xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra bộ thân bướm ga điện** 1) Kiểm tra hoạt động bộ thân bướm ga điện. ☞(Trang 1C-3) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay thế bộ thân bướm ga điện. ☞(Trang 1D-12)

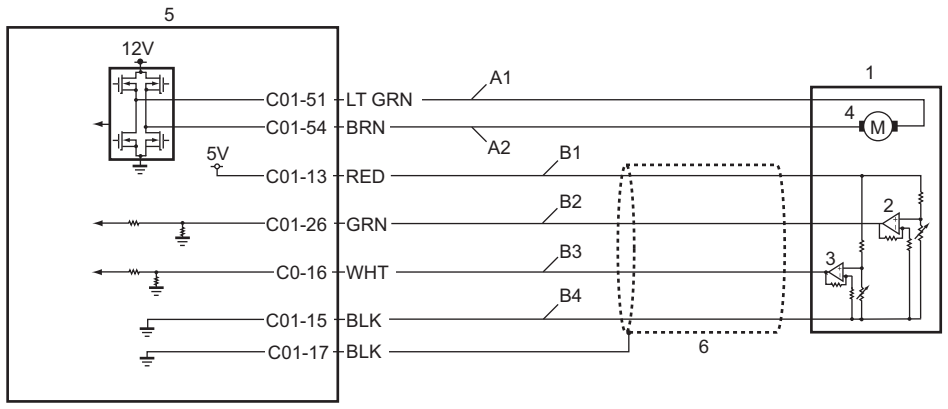
DTC P2101/P2119

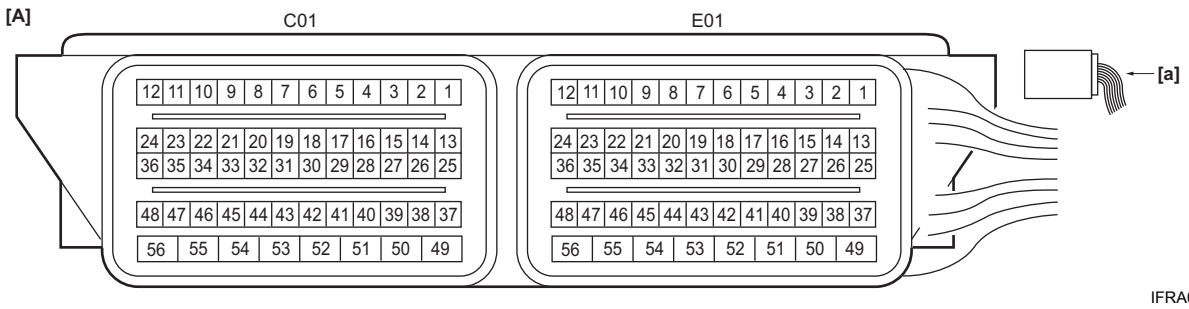
AENK4L0B1104043

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P2101: Phạm vi mạch/hoạt động mô tơ điều khiển bộ chấp hành bướm ga "A" Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Chênh lệch giữa vị trí van bướm ga đo được và vị trí van bướm ga mục tiêu lớn hơn giá trị quy định. • Hệ số sử dụng tín hiệu bộ chấp hành bướm ga nằm ngoài phạm vi quy định trong khoảng thời gian quy định. (lô-gic phát hiện 1 D/C)	• Bộ chấp hành bướm ga và/hoặc mạch của nó • Bộ thân bướm ga điện • ECM
P2119: Phạm vi/hoạt động thân bướm ga điều khiển bộ chấp hành bướm ga Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Thời gian để van bướm ga quay lại từ vị trí mở một phần tới vị trí thiết lập mặc định lâu hơn thời gian quy định trong suốt quá trình kiểm tra lò xo hồi vị sau khi xoay công tắc máy về vị trí "OFF". • Vị trí bướm ga mặc định đo được nằm ngoài phạm vi quy định. (lô-gic phát hiện 1 D/C, giám sát từng D/C)	

Sơ đồ mạch





IFRA0A111016-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B3: Mạch tín hiệu (phụ) cảm biến TP	4. Bộ chấp hành bướm ga
A1: Mạch điều khiển bộ chấp hành bướm ga (đóng)	B4: Mạch nối đất cảm biến TP	5. ECM
A2: Mạch điều khiển bộ chấp hành bướm ga (mở)	1. Bộ thân bướm ga điện	6. Bọc bảo vệ dây điện
B1: Mạch cấp nguồn cảm biến TP	2. Cảm biến TP (chính)	
B2: Mạch tín hiệu (chính) cảm biến TP	3. Cảm biến TP (phụ)	

Quy trình xác nhận DTC
P2101

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong "Quy trình xác nhận DTC" này.

- **Điện áp bình điện > 8 V**

1) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
2) Giữ bàn đạp ga ở vị trí được nhấn hoàn toàn trong 2 giây.
3) Nhả bàn đạp ga trong 2 giây.
4) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF" trong vòng 1 phút và sau đó xoay công tắc máy về vị trí "ON".

P2119

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo những điều kiện sau đây được thỏa mãn trong "Quy trình xác nhận DTC" này.

- **Điện áp bình điện > 10 V**
- **6 °C (43 °F) < ECT < 100 °C (212 °F)**
- **IAT > 6 °C (43 °F)**

1) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
2) Giữ bàn đạp ga ở vị trí được nhấn hoàn toàn trong 2 giây.
3) Nhả bàn đạp ga trong 2 giây.
4) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF" trong vòng 1 phút và sau đó xoay công tắc máy về vị trí "ON".

AENK4L0B.book Page 107 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra lại DTC** 1) Xóa DTC. 2) Thực hiện hiệu chuẩn hệ thống điều khiển bướm ga điện. ☞(Trang 1C-5) 3) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC P2101/P2119?*	Chuyển sang Bước 3.	Kết thúc.
3	**Kiểm tra mạch điều khiển bộ chấp hành bướm ga** 1) Hãy kiểm tra mạch điều khiển bộ chấp hành bướm ga theo Bước 2 trong "DTC P2100" (Trang 1A-103). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra bộ thân bướm ga điện** 1) Kiểm tra hoạt động bộ thân bướm ga điện. ☞(Trang 1C-3) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay thế bộ thân bướm ga điện. ☞(Trang 1D-12)

DTC P2122/P2123

AENK4L0B1104044

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P2122: Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga "D" thấp Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (chính) cảm biến APP thấp hơn 0,4 V. (lô-gic phát hiện 1 D/C)	• Cảm biến APP (chính) và/hoặc mạch của nó • ECM
P2123: Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga "D" cao Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (chính) cảm biến APP cao hơn 4,8 V. (lô-gic phát hiện 1 D/C)	